

1) Sejam as sentenças:

p = "O vilão é francês"

q = "O herói é americano"

r = "A heroína é britânica"

s = "O filme é bom"

Traduza as seguintes sentenças compostas na linguagem simbólica, utilizando os conectivos lógicos apropriados:

a) O herói é americano e o filme é bom.

b) Embora o vilão seja francês, o filme é bom.

c) Se o filme é bom, então o herói é americano ou a heroína é britânica.

d) O herói não é americano, mas o vilão é francês.

e) Uma heroína britânica é uma condição necessária para o filme ser bom.

2) Use as letras p, q, r e s definidas no exercício anterior para traduzir as seguintes sentenças para o português:

a) $q \vee \sim r$

b) $\sim q \vee (p \rightarrow r)$

c) $(r \wedge \sim p) \leftrightarrow q$

d) $r \wedge (\neg p \leftrightarrow q)$

3) Construa a tabela verdade da proposição $\neg(p \wedge q) \vee p$

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg(p \wedge q) \vee p$

4) Construa a tabela verdade da proposição $(p \rightarrow \neg q) \wedge (\neg r \vee q) \leftrightarrow \neg p$

[illegible]

5) Sejam dadas as seguintes sentenças:

p = "Tem água nos cilindros"

q = "A junta do cabeçote está vazando"

$$r = \text{"O carro vai pegar"}$$

(a) Escreva as proposições compostas a seguir em notação simbólica da lógica formal.

(I) Tem água nos cilindros, mas a junta do cabeçote não está vazando.

(II) O carro só irá pegar se não tiver água nos cilindros.

(III) Se a junta do cabeçote está vazando e tem água no cilindro, então o carro não vai pegar.

(b) Escreva a negação da sentença em português.

(I) Se tiver água nos cilindros, então o carro não irá pegar.

(II) Nem tem água nos cilindros e nem está vazando a junta do cabeçote.

(c) Traduza a seguinte sentença formal para o português comum.

$$r \rightarrow \neg(q \vee p)$$

- 1
- (a) $q \wedge s$ ✓ (b) $p \wedge s$ ✓ (c) $s \rightarrow (q \vee r)$ ✓
 (d) $\neg q \wedge p$ ✓ (e) $s \rightarrow r$ ✓

2 (a) O herói é americano se a heroína não é britânica ✓

(b) O herói ^{não} é americano se se o vilão é francês, a heroína é britânica ✓

(c) A heroína é britânica e o vilão não é francês, ^{portanto} se o herói é americano ✓

(d) A heroína é britânica e o vilão não é francês se, e somente se o herói é americano ✓

3

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg(p \wedge q) \vee p$
V	V	V	F	V
V	F	F	V	V
F	V	F	V	V
F	F	F	V	V

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4)

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$\neg r$	$p \rightarrow \neg q$	$\neg r \vee q$	$(p \rightarrow \neg q) \wedge (\neg r \vee q)$	$(p \rightarrow \neg q) \wedge (\neg r \vee q) \leftrightarrow \neg p$
V	V	V	F	F	F	F	V	F	V
V	V	F	F	F	V	F	V	F	V
V	F	V	F	V	F	V	F	F	V
V	F	F	F	V	V	V	V	V	F
F	V	V	V	F	F	V	V	V	V
F	V	F	V	F	V	V	V	V	V
F	F	V	V	V	F	V	F	F	F
F	F	F	V	V	V	V	V	V	V

5)

a) (I) $p \wedge \neg q$ (II) $r \rightarrow \neg p$ (III) $(q \wedge r) \rightarrow \neg r$

b) (I) Tem água nos cilindros, mas o carro vai pegar.

(II) Tem água nos cilindros ou a junta do coletor está vazando.

c) Se o carro vai pegar, nem tem água nos cilindros nem a junta do coletor está vazando.